SEGUNDA EVALUACIÓN – INFRAESTRUCTURA DE RED PARA UNA INTRANET

Asignatura: Comunicación de Datos y Redes de Computadores II – Segundo Semestre 2026
Unidad: Enrutamiento, VLANs, IPv6, Seguridad Avanzada (Mitigación de Ataques), VPN, RSTP y HSRPv2
Profesor: Juan Torres Ossandón – jtorreso@userena.cl
Caso de Estudio: Infraestructura de Red Crítica – Panadería y Pastelería "**PANYQUEQUE** ".
Fecha de entrega y presentación: Jueves 22/Octubre/2026 11:30.

1. INTRODUCCIÓN Y CONTEXTO

La empresa **" PANYQUEQUE "**, una pyme dedicada a la panadería y pastelería, está experimentando una fuerte transformación digital. Recientemente han adquirido un sistema **ERP centralizado** para automatizar sus procesos de negocio. Este sistema cuenta con cuatro módulos fundamentales: **Caja/Puntos de Venta**, **Proveedores/Logística**, **Contabilidad/Finanzas**, un **Módulo de Reparto** para los choferes de distribución y un **Dashboard Gerencial** de analítica en tiempo real.

Debido a que una caída de la red detendría las ventas en las cajas y el despacho de los choferes, la gerencia ha exigido que el diseño cuente con **alta disponibilidad (tolerancia a fallos) y seguridad perimetral avanzada**. Su equipo consultor debe diseñar e implementar la red local (Intranet) utilizando el protocolo **IPv6**, segmentación por VLANs, una red inalámbrica, accesos remotos seguros mediante **VPN**, redundancia tanto en Capa 2 como en Capa 3 y defensas contra ataques informáticos internos para asegurar que el negocio nunca deje de operar.

2. OBJETIVOS

- Diseñar e implementar un esquema de direccionamiento **IPv6 Estático** utilizando **VLANs** para segmentar los departamentos de la empresa.
- Configurar seguridad perimetral avanzada en switches (**Port Security**, **BPDU Guard**, **IPv6 RA Guard** y **DHCPv6 Guard**).
- Implementar redundancia de Capa 2 libre de bucles utilizando **Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP)**.
- Configurar alta disponibilidad de Capa 3 (Puerta de enlace redundante) mediante **HSRPv2 para IPv6**.
- Levantar los servicios de red esenciales (**Servidor Web ERP, Base de Datos y Servidor de Archivos**).
- Configurar conexiones **VPN** y listas de control de acceso (**ACLs de IPv6**) para segmentar el ingreso remoto según el rol del usuario (Choferes O Gerente).

3. REQUERIMIENTOS TECNOLÓGICOS (ENTORNO DE TRABAJO)

Este taller se desarrollará en el simulador **Cisco Packet Tracer** (o entorno virtual equivalente como GNS3 / EVE-NG).

Equipamiento por grupo de trabajo:

- **2 Routers:** Compatibles con IPv6, VPN y HSRP (ej. Cisco 4331 o 2911). Se denominarán **R1 (Principal)** y **R2 (Respaldo)**.
- **2 Switches Capa 2:** Modelos de 24 puertos (ej. Cisco Catalyst 2960). Se denominarán **SW-Activo** y **SW-Redundante**.
- **1 Access Point:** Dispositivo inalámbrico genérico conectado a la red local.
- **3 Servidores:** Configurados con direccionamiento IPv6 fijo (Web/ERP, BD y Archivos).
- **Equipos de Clientes:** PCs de escritorio para las oficinas (Caja y Contabilidad), Laptops para la red Wi-Fi y PCs externos en la WAN (simulando los terminales de Choferes y Gerencia).

4. ESTRUCTURA DE LA RED Y SEGMENTACIÓN (VLANs E IPv6)

La empresa tiene asignado el prefijo global IPv6 **2001:db8:acad::/48**. La distribución de subredes `/64` se estructurará de la siguiente manera:

VLAN	Nombre de VLAN	Prefijo de Red IPv6	IP Virtual HSRP (Gateway Final)
VLAN 10	Administracion	`2001:db8:acad:10::/64`	`2001:db8:acad:10::1`
VLAN 20	Cajas_Ventas	`2001:db8:acad:20::/64`	`2001:db8:acad:20::1`
VLAN 30	Servidores_DMZ	`2001:db8:acad:30::/64`	`2001:db8:acad:30::1`
VLAN 40	WiFi_Corp	`2001:db8:acad:40::/64`	`2001:db8:acad:40::1`
VLAN 99	Nativa_Gestion	`2001:db8:acad:99::/64`	`2001:db8:acad:99::1`

Nota de direccionamiento físico: Para las interfaces reales de los routers, R1 utilizará siempre la IP `::2` (ej: `2001:db8:acad:10::2`) y R2 utilizará siempre la IP `::3` (ej: `2001:db8:acad:10::3`). Los hosts de la red apuntarán a la IP Virtual `::1` como su puerta de enlace.

5. GUÍA DE CONFIGURACIÓN PASO A PASO (COMANDOS CISCO IOS)

FASE 1: Redundancia de Capa 2 (Spanning Tree) y Seguridad Avanzada de Puertos

Conecte los dos switches entre sí mediante dos enlaces troncales (ej. puertos F0/21 y F0/22) para generar redundancia física. Configure **RSTP** para evitar bucles y defina al switch principal como el nodo raíz (Root Bridge). Proteja los puertos de acceso contra ataques comunes.

```
! === CONFIGURACIÓN EN SW-ACTIVO ===
SW-Activo(config)# vlan 10,20,30,40,99
SW-Activo(config)# spanning-tree mode rapid-pvst
! Forzar a este switch a ser el Raíz principal para las VLANs
SW-Activo(config)# spanning-tree vlan 10,20,30,40,99 root primary

! Configurar los enlaces troncales redundantes hacia el otro switch
SW-Activo(config)# interface range fastEthernet 0/21 - 22
SW-Activo(config-if-range)# switchport mode trunk
SW-Activo(config-if-range)# switchport trunk native vlan 99
SW-Activo(config-if-range)# switchport trunk allowed vlan 10,20,30,40,99
SW-Activo(config-if-range)# exit

! Asegurar puerto de Cajas (F0/5) y aplicar mitigación de ataques
SW-Activo(config)# interface fastEthernet 0/5
SW-Activo(config-if)# switchport mode access
SW-Activo(config-if)# switchport access vlan 20
! 1. Port Security
SW-Activo(config-if)# switchport port-security
SW-Activo(config-if)# switchport port-security maximum 1
SW-Activo(config-if)# switchport port-security mac-address sticky
SW-Activo(config-if)# switchport port-security violation shutdown
! 2. BPDU Guard (Evita la conexión de switches no autorizados en este puerto)
SW-Activo(config-if)# spanning-tree bpduguard enable
! 3. IPv6 First-Hop Security (Bloquea anuncios maliciosos de Routers o DHCPv6 intrusos)
SW-Activo(config-if)# ipv6 nd raguard attach-policy
SW-Activo(config-if)# ipv6 dhcp guard attach-policy
SW-Activo(config-if)# exit

! === CONFIGURACIÓN EN SW-REDUNDANTE ===
SW-Redundante(config)# vlan 10,20,30,40,99
SW-Redundante(config)# spanning-tree mode rapid-pvst
! Definir como respaldo en caso de que SW-Activo falle
SW-Redundante(config)# spanning-tree vlan 10,20,30,40,99 root secondary

SW-Redundante(config)# interface range fastEthernet 0/21 - 22
SW-Redundante(config-if-range)# switchport mode trunk
SW-Redundante(config-if-range)# switchport trunk native vlan 99
SW-Redundante(config-if-range)# switchport trunk allowed vlan 10,20,30,40,99
```

FASE 2: Tolerancia a Fallos en Capa 3 (Router-on-a-Stick + HSRPv2)

Conecte el **R1** al SW-Activo (puerto F0/24) y el **R2** al SW-Redundante (puerto F0/24). Configure las subinterfaces e implemente **HSRPv2** para crear la IP virtual de Gateway (`::1`). R1 será el router activo y R2 el de reserva.

```
! ================= CONFIGURACIÓN EN R1 (PRINCIPAL) =================
R1(config)# ipv6 unicast-routing

R1(config)# interface gigabitEthernet 0/0.10
R1(config-subif)# encapsulation dot1Q 10
R1(config-subif)# ipv6 address 2001:db8:acad:10::2/64
! Configuración HSRPv2 para IPv6
R1(config-subif)# fhrp version v2
R1(config-subif)# standby 10 ipv6 autoconfig
R1(config-subif)# standby 10 ipv6 2001:db8:acad:10::1
R1(config-subif)# standby 10 priority 110
R1(config-subif)# standby 10 preempt
R1(config)# interface gigabitEthernet 0/0.20
R1(config-subif)# encapsulation dot1Q 20
R1(config-subif)# ipv6 address 2001:db8:acad:20::2/64
R1(config-subif)# fhrp version v2
```

```
R1(config-subif)# standby 20 ipv6 2001:db8:acad:20::1
R1(config-subif)# standby 20 priority 110
R1(config-subif)# standby 20 preempt

! *(Repetir la lógica HSRP con prioridad 110 en las subinterfaces .30, .40 y .99)*

! ================= CONFIGURACIÓN EN R2 (RESPALDO) =================
R2(config)# ipv6 unicast-routing

R2(config)# interface gigabitEthernet 0/0.10
R2(config-subif)# encapsulation dot1Q 10
R2(config-subif)# ipv6 address 2001:db8:acad:10::3/64
R2(config-subif)# fhrp version v2
R2(config-subif)# standby 10 ipv6 2001:db8:acad:10::1
R2(config-subif)# standby 10 priority 100
R2(config-subif)# standby 10 preempt

R2(config)# interface gigabitEthernet 0/0.20
R2(config-subif)# encapsulation dot1Q 20
R2(config-subif)# ipv6 address 2001:db8:acad:20::3/64
R2(config-subif)# fhrp version v2
R2(config-subif)# standby 20 ipv6 2001:db8:acad:20::1
R2(config-subif)# standby 20 priority 100
R2(config-subif)# standby 20 preempt

! *(Repetir la lógica HSRP con prioridad 100 en las subinterfaces .30, .40 y .99)*
```

FASE 3: Despliegue de Hosts, Servidores e Intranet (IPv6 Estático)

1. **Configuración de Equipos:** En las propiedades de red de los hosts y servidores, desactive las opciones dinámicas. Configure manualmente las IPs estáticas. **Importante:** El *Default Gateway* de todos los equipos internos debe apuntar obligatoriamente a la IP virtual HSRP (`::1`) de su respectiva subred.
2. **Servidores (VLAN 30):**
   - **Servidor Web ERP:** IP `2001:db8:acad:30::80/64` / GW: `2001:db8:acad:30::1`
   - **Servidor de Base de Datos:** IP `2001:db8:acad:30::db/64` / GW: `2001:db8:acad:30::1`
   - **Servidor de Archivos:** IP `2001:db8:acad:30::21/64` / GW: `2001:db8:acad:30::1`
3. **Página Web ERP:** Modifique el archivo `index.html` del servidor HTTP para desplegar la Intranet corporativa con enlaces de navegación simulados hacia: `/caja.html`, `/proveedores.html`, `/reparto.html` y `/dashboard.html`.

FASE 4: Configuración de Conectividad Inalámbrica (Wi-Fi)

1. Conecte un Access Point a un puerto del switch configurado en modo acceso dentro de la **VLAN 40**.
2. Configure el SSID corporativo: `PANIQUEQUE_wifi` con autenticación WPA2-Personal.
3. Conecte una Laptop de administración mediante Wi-Fi. Asigne la IP estática `2001:db8:acad:40::10/64` con Gateway `2001:db8:acad:40::1` y verifique la carga correcta del sitio de la intranet.

FASE 5: Seguridad y Acceso Remoto por Roles (VPN y ACLs IPv6)

Configure directivas de seguridad para filtrar el tráfico que ingresa desde internet a través de los túneles VPN. Los choferes simularán conectarse desde la IP externa `2001:db8:wan::100` y la gerencia desde la IP `2001:db8:wan::200`.

```
! Definición de las ACLs de IPv6 en los Routers (Aplicar en R1 y R2)
! ACL para Choferes (Solo permite HTTP/HTTPS al Servidor Web ERP. Bloquea BD y Archivos)
Router(config)# ipv6 access-list ACL_PERFIL_CHOFERES
Router(config-ipv6-acl)# permit tcp host 2001:db8:wan::100 host 2001:db8:acad:30::80 eq 80
Router(config-ipv6-acl)# permit tcp host 2001:db8:wan::100 host 2001:db8:acad:30::80 eq 443
Router(config-ipv6-acl)# deny ipv6 host 2001:db8:wan::100 host 2001:db8:acad:30::db
Router(config-ipv6-acl)# deny ipv6 host 2001:db8:wan::100 host 2001:db8:acad:30::21
Router(config-ipv6-acl)# permit ipv6 any any
Router(config-ipv6-acl)# exit
! ACL para el Gerente (Acceso sin restricciones a todos los servidores y módulos)
Router(config)# ipv6 access-list ACL_PERFIL_GERENTE
Router(config-ipv6-acl)# permit ipv6 host 2001:db8:wan::200 2001:db8:acad:30::/64
Router(config-ipv6-acl)# permit ipv6 host 2001:db8:wan::200 2001:db8:acad:10::/64
Router(config-ipv6-acl)# exit
```

```
! Aplicar el filtro en la subinterfaz de destino de servidores
Router(config)# interface gigabitEthernet 0/0.30
Router(config-subif)# ipv6 traffic-filter ACL_PERFIL_CHOFERES out
```

6. PRUEBAS DE TOLERANCIA A FALLOS (OBLIGATORIO)

Para validar el diseño redundante, cada grupo deberá ejecutar en vivo las siguientes pruebas y registrar los resultados:

1. **Prueba de Fallo de Enlace (Capa 2):** Inicie un *ping* continuo desde un PC administrativo a los servidores. Desconecte el cable principal entre ambos switches (`F0/21`). Verifique que el protocolo RSTP cambia el puerto alternativo a modo de envío (*forwarding*) y el tráfico se recupera en pocos segundos.
2. **Prueba de Fallo de Gateway (Capa 3):** Realice un *ping* continuo desde un computador hacia la IP virtual `2001:db8:acad:10::1`. Apague completamente la interfaz física del router principal (**R1**). Verifique mediante el comando `show standby` en el router de respaldo (**R2**) cómo este asume el rol de *Active* automáticamente y la comunicación continúa operando de forma transparente para el usuario.

7. INFORME TÉCNICO

Cada equipo de trabajo deberá subir un **Informe Técnico** consolidado en formato PDF que contenga:

1. **Diagrama Topológico:** Plano lógico detallado exportado desde el simulador que muestre la infraestructura redundante y segura.
2. **Tabla de Direccionamiento de Infraestructura:** Matriz limpia que registre subredes, direcciones IP físicas de interfaces, IPs virtuales HSRP y Gateways.
3. **Sección de Evidencias Técnicas (Capturas de pantalla legibles):**
   - Salida del comando `show spanning-tree` en ambos switches que demuestre cuál es el Root Bridge.
   - Salida del comando `show port-security interface f0/5` que valide el estado de seguridad en las cajas.
   - Salida del comando `show standby brief` en R1 y R2 que valide el estado de HSRP.
   - Evidencia visual de la continuidad del tráfico (*ping*) mientras se apaga el router R1.
   - Captura del navegador web accediendo al **Módulo de Reparto** por la VPN de Choferes, y captura del **Dashboard Gerencial** bloqueado para dicho perfil.
4. **Respaldos de Configuración:** Archivos de texto plano conteniendo el `running-config` purgado del Router y del Switch.

8. PAUTA DE EVALUACIÓN (RÚBRICA DETALLADA)

Criterio de Desempeño	Excelente (Puntaje Máximo)	Regular (Puntaje Medio)	Insuficiente
Configuración Capa 2 y Redundancia RSTP *(20 Puntos)*	**20 pts:** Crea las VLANs corporativas, configura enlaces troncales restrictivos y aplica **RSTP** asignando los roles de switch Raíz Principal y Secundario.	**10 pts:** Configura las VLANs y troncales pero omite la prioridad de Spanning Tree, dejando la elección del nodo raíz al azar del simulador.	**0 pts:** No hay segmentación por VLANs ni mecanismos de mitigación de bucles en la red.
Alta Disponibilidad Capa 3 (HSRPv2 IPv6) *(20 Puntos)*	**20 pts:** Configura adecuadamente el enrutamiento *Router-on-a-Stick*. Implementa **HSRPv2** definiendo la IP virtual activa y las prioridades de respaldo (`110` vs `100`) de forma exitosa.	**10 pts:** Las subinterfaces IPv6 funcionan pero HSRP presenta fallas de emparejamiento, o los equipos no pueden alternar su rol ante caídas.	**0 pts:** No hay configuración de redundancia en la puerta de enlace; los routers operan de forma aislada.
Seguridad de Capa 2 y Mitigación de Ataques *(15 Puntos)*	**15 pts:** Implementa eficazmente **Port Security** (modo sticky y shutdown), **BPDU Guard** e incorpora mitigación de vulnerabilidades mediante **IPv6 RA Guard** y **DHCPv6 Guard**.	**7 pts:** Implementa Port Security pero omite las defensas avanzadas contra el secuestro de enrutamiento o el servidor DHCP falso (RA/DHCP Guard).	**0 pts:** No se implementan políticas de seguridad ni defensas perimetrales en los switches.
Servicios Intranet, Direccionamiento e Inalámbrico *(15 Puntos)*	**15 pts:** Los hosts y servidores cuentan con IPv6 fijas apuntando al gateway virtual. El servidor Web expone la intranet con sus menús de negocio y la red Wi-Fi es operativa y segura.	**7 pts:** Los servicios están activos pero incompletos (ej. el sitio web no muestra los módulos solicitados o se configuraron IPs dinámicas en servidores).	**0 pts:** Ningún servicio web o de archivos responde solicitudes y la red inalámbrica no funciona.
Seguridad de Acceso Remoto por Roles y ACLs *(20 Puntos)*	**20 pts:** Implementa los túneles VPN externos y asocia de forma estricta las **ACLs de IPv6** en las interfaces de red, restringiendo el Dashboard al chofer y liberando el acceso al gerente.	**10 pts:** Las conexiones remotas funcionan pero las ACLs tienen errores de sintaxis o lógica (permiten accesos indebidos o bloquean todo el tráfico legítimo).	**0 pts:** No se configuran accesos remotos o cualquier usuario externo puede auditar la base de datos sin restricciones.
Informe Técnico, Portada Oficial y Pruebas *(10 Puntos)*	**10 pts:** El documento posee la portada oficial exigida, lenguaje técnico impecable, tablas claras y registra con capturas el éxito de las pruebas de corte de cables y caída de routers.	**5 pts:** El informe carece de estructura formal, no usa el formato de portada indicado o las capturas de las pruebas de falla no demuestran la continuidad del servicio.	

ANEXO A: GUÍA DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS (TROUBLESHOOTING)

Esta guía contiene los comandos fundamentales de diagnóstico (`show`) organizados según la capa del modelo OSI donde se presente la falla.

1. Fallas de Capa 2 (VLANs, Troncales y Spanning Tree)

- **Síntoma:** Los equipos de una misma VLAN no se comunican entre sí a través del switch, o el enlace troncal no transporta datos.
  Comando clave 1: `show vlan brief`
- *Qué verificar:* Asegurarse de que las VLANs (10, 20, 30, 40, 99) estén creadas y en estado **active**. Validar que los puertos de acceso (ej. F0/1 o F0/5) estén correctamente asignados a su VLAN correspondiente.
  Comando clave 2: `show interfaces trunk`
- *Qué verificar:* Validar que el puerto conectado al router (o al otro switch) aparezca en modo **trunking**. Revisar que la columna *VLANs allowed and active* incluya los números de tus VLANs. Si falta alguna, el tráfico de esa subred quedará aislado.
  Comando clave 3: `show spanning-tree vlan [número]`
- *Qué verificar:* Verificar cuál de los dos switches tomó el rol de **Root Bridge** (debe decir *"This bridge is the root"* en el switch principal). Revisar el estado de los puertos: **FWD** (Forwarding/Enviando) o **BLK** (Blocked/Bloqueado). Si hay un bucle o mala configuración de prioridades, RSTP mantendrá el puerto bloqueado.

2. Fallas de Seguridad Perimetral (Puertos Bloqueados)

- **Síntoma:** Un computador legítimo se conecta al switch, pero la interfaz se apaga automáticamente y se pone en color rojo (Packet Tracer).
  Comando clave 1: `show port-security interface [interfaz]`
- *Qué verificar:* Revisar el campo *Port Status*. Si aparece como **Secure-shutdown**, significa que se conectó un dispositivo con una dirección MAC no registrada y el switch bloqueó el puerto por violación de seguridad.
  Cómo solucionarlo: Para reactivar el puerto tras corregir la conexión, se debe entrar a la interfaz en el switch y ejecutar:

```
Switch(config-if)# shutdown
Switch(config-if)# no shutdown
```

3. Fallas de Capa 3 y Alta Disponibilidad (IPv6 e HSRPv2)

- **Síntoma:** Los computadores pueden hacer ping a su propio router, pero no se comunican con servidores de otras VLANs ni responden a la IP virtual del Gateway (`::1`).
  Comando clave 1: `show ipv6 interface brief`
- *Qué verificar:* En los routers, confirmar que las subinterfaces (ej. G0/0.10) estén **up/up** y tengan asignada la IP física global estática correcta (`::2` en R1 y `::3` en R2).
  Comando clave 2: `show standby brief`
- *Qué verificar:* Este comando es crucial para el laboratorio de tolerancia a fallos. En **R1**, la interfaz debe figurar en estado **Active** (principal). En **R2**, debe figurar en estado **Standby** (respaldo). Ambos deben reconocer la misma *Virtual IP* (`2001:db8:acad:XX::1`). Si ambos dicen *Active*, hay una falla de comunicación en los enlaces troncales que impide que los routers se escuchen entre sí.

4. Fallas de Seguridad Remota (ACLs de IPv6)

- **Síntoma:** El Gerente o los Choferes se conectan por la VPN pero no pueden cargar ninguna página del servidor Web, o bien el chofer puede ver cosas que no debería.
  Comando clave 1: `show ipv6 access-list`
- *Qué verificar:* El router mostrará las listas de acceso configuradas y, lo más importante, un **contador de coincidencias (matches)** al final de cada línea. Si el contador de la línea `permit` o `deny` aumenta al intentar hacer tráfico, sabrás con exactitud qué regla está filtrando (o bloqueando) el paquete del usuario.

ANEXO B: CÓDIGO HTML DE EJEMPLO PARA EL SERVIDOR WEB ERP

Pueden utilizar este código estructurado para cargarlo directamente en la sección corporativa de servicios HTTP de su **Servidor Web ERP** (`2001:db8:acad:30::80`). El código genera una interfaz visual con menús independientes, facilitando las pruebas de seguridad perimetral de las VPNs.

1. Archivo Principal: `index.html`

(Página de inicio de la Intranet. Debe ser accesible por toda la red corporativa y por ambas VPNs).

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Intranet Corporativa - Panadería El Molino</title>
    <style>
        body { font-family: Arial, sans-serif; margin: 0; padding: 0; background-color: #f4f1ea; color: #333; }
        header { background-color: #8B4513; color: white; padding: 20px; text-align: center; }
        .container { padding: 30px; max-width: 800px; margin: 0 auto; text-align: center; }
        .menu-grid { display: grid; grid-template-columns: repeat(2, 1fr); gap: 20px; margin-top: 30px; }
        .card { background: white; padding: 25px; border-radius: 8px; box-shadow: 0 4px 6px rgba(0,0,0,0.1);
border-top: 5px solid #D2691E; }
        .card h3 { margin-top: 0; color: #8B4513; }
        .btn { display: inline-block; padding: 10px 20px; background-color: #D2691E; color: white; text-decoration:
none; border-radius: 5px; margin-top: 10px; }
        .btn:hover { background-color: #A0522D; }
        footer { text-align: center; padding: 20px; font-size: 0.9em; color: #777; margin-top: 5px; }
    </style>
</head>
<body>

<header>
    <h1>Panadería y Pastelería "El Molino"</h1>
    <p>Portal Interno de Gestión de Sistemas ERP (Conectividad IPv6 Protegida)</p>
</header>

<div class="container">
    <h2>Bienvenido a la Intranet del Negocio</h2>
    <p>Por motivos de seguridad informática, las opciones de este menú están restringidas mediante listas de
control de acceso (ACLs) según su perfil de red o rol asignado.</p>

    <div class="menu-grid">
        <div class="card">
            <h3>Puntos de Venta (Cajas)</h3>
            <p>Módulo local para facturación diaria, cuadratura de cajas y control de inventario de panificación.</p>
            <a href="caja.html" class="btn">Ingresar al Sistema</a>
        </div>
        <div class="card">
            <h3>Contabilidad y Proveedores</h3>
            <p>Área de administración financiera, emisión de balances contables y órdenes de compra de materia
prima.</p>
            <a href="proveedores.html" class="btn">Gestión de Finanzas</a>
        </div>
        <div class="card">
            <h3>Logística y Reparto</h3>
            <p>Acceso habilitado para choferes en ruta. Consúltese la hoja de despachos diarios y optimización de
rutas.</p>
            <a href="reparto.html" class="btn">Ver Ruta de Despacho</a>
```

```
        </div>
        <div class="card" style="border-top-color: #FF4500;">
            <h3>Dashboard Gerencial</h3>
            <p>Panel crítico de analítica de negocio. Acceso exclusivo para la Alta Gerencia mediante credenciales cifradas.</p>
            <a href="dashboard.html" class="btn" style="background-color: #FF4500;">Ver Gráficos Financieros</a>
        </div>
    </div>
</div>

<footer>
    &copy; 2026 Panadería El Molino S.A. - Departamento de Soporte de Redes e Infraestructura.
</footer>

</body>
</html>
```

2. Archivo del Módulo de Reparto: `reparto.html`

(Página que deben ver con éxito los choferes conectados a través de su perfil de VPN).

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Módulo de Reparto - El Molino</title>
    <style>
        body { font-family: Arial, sans-serif; background-color: #eef2f5; padding: 40px; }
        .panel { background: white; padding: 30px; border-radius: 8px; box-shadow: 0 2px 10px rgba(0,0,0,0.05); max-width: 600px; margin: 0 auto; }
        h1 { color: #2c3e50; border-bottom: 2px solid #34495e; padding-bottom: 10px; }
        ul { line-height: 1.8; }
        .back-btn { display: inline-block; margin-top: 20px; color: #34495e; text-decoration: none; font-weight: bold; }
    </style>
</head>
<body>
    <div class="panel">
        <h1>Módulo de Despachos en Terreno (VPN Choferes)</h1>
        <p><strong>Estado del sistema:</strong> Conexión remota IPv6 establecida de manera segura.</p>
        <h3>Rutas de Entrega Asignadas para Hoy:</h3>
        <ul>
            <li><strong>Ruta 1 (08:30 AM):</strong> Despacho de 50 kg de pan marraqueta a Supermercado Central.</li>
            <li><strong>Ruta 2 (11:00 AM):</strong> Despacho de repostería fina y tortas a Cafetería Gourmet Oriente.</li>
            <li><strong>Ruta 3 (15:00 PM):</strong> Despacho general de insumos a Sucursal Norte.</li>
        </ul>
        <a href="index.html" class="back-btn">&larr; Volver al Portal Principal</a>
    </div>
</body>
</html>
```

3. Archivo del Dashboard Gerencial: `dashboard.html`

(Página de acceso de alta confidencialidad. Las ACLs del taller deben provocar un error de timeout o denegación si un chofer intenta ingresar aquí).

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Dashboard de Administración - Gerencia General</title>
    <style>
        body { font-family: Arial, sans-serif; background-color: #1a1a1a; color: #e0e0e0; padding: 40px; }
        .dashboard { background: #2d2d2d; padding: 30px; border-radius: 10px; max-width: 800px; margin: 0 auto; border: 2px solid #FF4500; }
        h1 { color: #FF4500; text-align: center; }
        .stats-grid { display: grid; grid-template-columns: repeat(3, 1fr); gap: 20px; margin-top: 30px; }
        .stat-box { background: #3a3a3a; padding: 20px; text-align: center; border-radius: 6px; box-shadow: inset 0 0 10px rgba(0,0,0,0.5); }
        .stat-box h2 { margin: 0; color: #00FF00; font-size: 2.2em; }
        .warning { background-color: #7f231c; color: #f8d7da; padding: 15px; border-radius: 5px; margin-top: 25px; text-align: center; font-weight: bold; border: 1px solid #f5c6cb; }
        .back-link { display: inline-block; margin-top: 20px; color: #FF4500; text-decoration: none; }
    </style>
</head>
<body>
    <div class="dashboard">
        <h1>PANEL CRÍTICO: ANALÍTICA GERENCIAL (ALTA DIRECCIÓN)</h1>
        <p style="text-align: center;">Acceso registrado mediante auditoría de seguridad VPN - Rol: Gerente General</p>

        <div class="stats-grid">
            <div class="stat-box">
                <p>Ventas del Día</p>
                <h2>$1,420,500</h2>
            </div>
            <div class="stat-box">
                <p>Margen Neto de Utilidad</p>
                <h2>38.5%</h2>
            </div>
            <div class="stat-box">
                <p>Cuentas por Pagar</p>
                <h2 style="color: #FF3333;">$450,000</h2>
            </div>
        </div>

        <div class="warning">
            ALERTA DE SEGURIDAD INTERNA: Este panel contiene información fiscal y financiera protegida por la ley de propiedad intelectual corporativa. Queda prohibida su reproducción parcial o total.
        </div>

        <a href="index.html" class="back-link">&larr; Volver al Portal de Intranet</a>
    </div>
</body>
</html>
```